เดโมไกด์ วันสอบ · อำพร OMS

ใช้คู่กับ "ใบลำดับเดโม System Test" (มีเลขบรรทัดโค้ด) ไกด์นี้บอกวิธีตั้งเครื่อง เตรียมข้อมูล ลำดับการกด สิ่งที่ต้องพูด และแผนสำรอง เวลาเดโมประมาณ 10–12 นาที

1. จัดเครื่อง

เครื่อง	หน้าที่	เปิดอะไร
Windows (ต่อเครื่องพิมพ์ TM-T82)	เครื่องร้าน: รันระบบ + หน้าขาย + ผู้จัดการ	`start.bat` · Chrome ธรรมดา = พนักงานขาย · Chrome ไม่ระบุตัวตน (Ctrl+Shift+N) = ผู้จัดการ
Mac	จอคลัง + เปิดโค้ด + รันเทส	Chrome ที่ `http://<IP Windows>:5173` = พนักงานคลัง · VS Code โฟลเดอร์ `soml`
มือถือ (ถ้ามี)	จอคลังแทน Mac ให้เห็นว่าใช้ในโกดังได้	เบราว์เซอร์ที่ `http://<IP Windows>:5173`

> ทุกเครื่องต้องอยู่ **Wi-Fi หรือ Hotspot วงเดียวกัน** ใช้ Hotspot มือถือชัวร์ที่สุด เพราะ Wi-Fi มหาวิทยาลัยบางวงไม่ให้เครื่องคุยกันเอง IP ของ Windows ดูได้จากหน้าต่าง `start.bat` บรรทัด "มือถือ : http://..."

บัญชี: พนักงานขาย `siriphan` · พนักงานคลัง `santi` · ผู้จัดการ `ning` · รหัสผ่านคือที่ตั้งตอน `install.bat` (ไม่เขียนไว้ในเอกสารนี้)

2. เตรียมก่อนวันสอบ (ทำที่บ้าน)

1. **Windows:** แตก `AmpornOMS.zip` ชุดล่าสุดทับ `C:\AmpornOMS` แล้วเปิด `start.bat`
2. **ทดสอบเครื่องพิมพ์:** Command Prompt พิมพ์ `copy /b test.txt \\localhost\AmpornOMS-Receipt` ต้องมีกระดาษออก
3. **ทดสอบจอคลัง:** Mac เปิด `http://<IP Windows>:5173` ได้ ถ้าไม่ได้ ตอน Windows ถามเรื่อง Firewall ต้องกด Allow
4. **ซ้อมเดโมครบ 8 ข้อ** อย่างน้อย 2 รอบ จับเวลา
5. **Mac:** `node start.js` แล้วรัน `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js` ต้องผ่าน 13 ข้อ
6. **ชาร์จแบต** ทุกเครื่อง พกสาย USB เครื่องพิมพ์ กระดาษสำรอง และปลั๊กพ่วง

3. เช้าวันสอบ (ก่อนเข้าห้อง 15 นาที)

1. **ล้างข้อมูลให้สะอาด (เฉพาะเครื่องที่ใช้เดโม):** ดับเบิลคลิก `install.bat` แล้วพิมพ์ `ลบ` เพื่อยืนยัน จะได้สินค้า 783 รายการ ผู้ใช้ 4 บัญชี คิวว่าง
2. เปิด `start.bat` จดเลข IP ในบรรทัด "มือถือ"
3. **ตั้งสินค้าสองตัว** (เข้าเป็นผู้จัดการ หน้าสินค้า) แล้วจดชื่อไว้
   - **สินค้า A** (ใช้ D-6): ปรับสต็อกให้เหลือ **1**
   - **สินค้า B** (ใช้ D-7): สต็อก **12** จุดสั่งซื้อเพิ่ม **10**
4. เปิดหน้าต่างตามข้อ 1 เข้าบัญชีให้ครบ Mac เปิดหน้าคิวค้างไว้
5. VS Code บน Mac เปิดไฟล์ `stock-deduction/index.js` รอไว้ (ไฟล์ที่อาจารย์น่าจะขอดูที่สุด)

> **ห้ามล้างข้อมูลบนเครื่องร้านจริงที่ขายของจริงอยู่** install.bat จะลบการขายทั้งหมด ถ้า Windows เป็นเครื่องร้านจริง ให้ข้ามข้อ 1 และใช้สินค้าที่เตรียมไว้แทน

4. ลำดับเดโม (เล่าเป็นเรื่องเดียว ลูกค้ามาซื้อ → ผู้จัดการดูยอด)

เปิดเดโม: "ผมจะเดโมเป็นเรื่องเดียวต่อกันครับ ตั้งแต่ลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน ไปจนถึงผู้จัดการดูยอด เครื่อง Windows คือเครื่องหน้าร้านที่ต่อเครื่องพิมพ์ ส่วน Mac คือจอในโกดังครับ"

D-1 เข้าระบบตามบทบาท

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: พนาวุฒน์

กด

1. Windows: เข้าเป็น `siriphan` ด้วยรหัสผิดหนึ่งครั้ง แล้วรหัสถูก
2. ชี้เมนูซ้าย
3. พิมพ์ `/products` ต่อท้ายที่อยู่

ต้องเห็น

- รหัสผิดเข้าไม่ได้
- เมนูมีแค่ขายหน้าร้าน
- เด้งกลับหน้าขาย

พูด: "พนักงานขายเห็นแค่เมนูของตัวเอง ลองเข้าหน้าผู้จัดการตรงๆ ก็เด้งกลับ และหลังบ้านตรวจซ้ำทุกคำขอ ถ้ายิง API ตรงจะได้ 403 ครับ"

D-2 ลูกค้าซื้อของ คิดยอด QR พิมพ์ใบเสร็จ

2 นาที · ผู้กด/อธิบาย: พนาวุฒน์ + ตรัยรัตน์

กด

1. ค้นและเพิ่มสินค้า 3 รายการ เปลี่ยนจำนวนหนึ่งรายการ
2. กดแสดง QR
3. กดยืนยันรับชำระเงิน

ต้องเห็น

- ยอดถูก ตรงกับ QR
- ได้เลขที่คำสั่งซื้อ
- **ใบเสร็จออกจากเครื่องพิมพ์**

พูด: "ระบบคิดยอดจากราคาในฐานข้อมูล ไม่เชื่อราคาจากหน้าจอ ลูกค้าสแกน QR พนักงานดูแอปธนาคารว่าเงินเข้าแล้วกดยืนยัน ระบบออกเลขที่ไม่ซ้ำและพิมพ์ใบเสร็จครับ"

D-3 จอคลังเห็นเองไม่ต้องรีเฟรช ★

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: พนาวุฒน์

กด

1. ให้อาจารย์ดูจอ Mac (หน้าคิว) ตั้งแต่ก่อนกดยืนยันใน D-2
2. ชี้ใบที่เพิ่งขาย

ต้องเห็น

- ใบขึ้นเองภายใน 3 วินาที โดยไม่ได้แตะ Mac

พูด: "นี่คือจุดเด่นครับ ไม่ใช่แค่ระบบขาย พอยืนยันรับเงิน คำสั่งซื้อขึ้นจอในโกดังทันทีผ่าน WebSocket คลังเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง แก้ปัญหาลูกค้าถือบิลเดินไปโกดังครับ"

D-4 คลังเริ่มจัด และยืนยันจ่าย

1 นาที 30 วินาที · ผู้กด/อธิบาย: พนาวุฒน์ + ตรัยรัตน์

กด

1. Mac: กดเริ่มจัด
2. แตะใบ › ยืนยันจ่ายสินค้า › ยืนยันอีกครั้ง
3. Windows (ผู้จัดการ): เปิดหน้าสินค้าดูยอดของสินค้าในใบ

ต้องเห็น

- ต้องกดสองครั้ง
- ใบหายจากคิว
- สต็อกลดเท่าที่จ่าย

พูด: "ตัดสต็อกตอนจ่ายของ ไม่ใช่ตอนขาย เพราะของออกจากคลังจริงตอนนี้ ทั้งเปลี่ยนสถานะ หักสต็อก และบันทึกประวัติอยู่ใน transaction เดียวครับ"

D-5 เอาใบเดิมมารับซ้ำ

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: ตรัยรัตน์

กด

1. Mac: เปิดหน้ายืนยันจ่ายของใบเดิมจาก D-4 (เปิดค้างไว้อีกแท็บก่อนกดจ่ายใน D-4)
2. กดยืนยันจ่ายอีกครั้ง

ต้องเห็น

- ข้อความ "ถูกจ่ายหรือยกเลิกไปแล้ว"
- สต็อกไม่ลดซ้ำ

> **พูด:** "ใบเดียวจ่ายได้ครั้งเดียว แม้สองคนกดพร้อมกัน ระบบเปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข ใครมาทีหลังได้ 409 ครับ ถ้าอาจารย์อยากดูกรณีกดพร้อมกันจริง ผมรันเทส dispatch.test.js ให้ดูได้ครับ"

D-6 ขายเกินของที่มี

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: ตรัยรัตน์

กด

1. Windows: ขาย**สินค้า A** 2 ชิ้น พร้อมสินค้าอื่นในใบเดียว
2. Mac: ยืนยันจ่ายใบนั้น

ต้องเห็น

- ข้อความ "สต็อก ... ไม่พอ"
- สต็อกทุกรายการในใบไม่เปลี่ยน ใบยังรอจ่าย

> **พูด:** "หน้าร้านขายได้ แต่ตอนจ่าย ระบบหักสต็อกได้เฉพาะเมื่อของพอ ไม่พอก็ rollback ทั้งใบ สต็อกไม่ติดลบครับ"

D-7 ของใกล้หมด ผู้จัดการได้แจ้งเตือน

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: ตรัยรัตน์

กด

1. Windows: ขาย**สินค้า B** 5 ชิ้น
2. Mac: ยืนยันจ่าย (เหลือ 7)
3. Windows (ผู้จัดการ): ดูกระดิ่งและหน้าการแจ้งเตือน

ต้องเห็น

- แจ้งเตือน "เหลือ 7 ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (10)" ขึ้นทันที

> **พูด:** "จุดสั่งซื้อเพิ่มคือเส้นเตือนที่ผู้จัดการตั้งเอง พอของต่ำกว่าเส้น ระบบเตือนทันทีและไม่เตือนซ้ำจนกว่าจะอ่าน แก้ปัญหาสั่งของจากความรู้สึกครับ"

D-8 ผู้จัดการดูยอด และค้นว่าใครจ่าย

1 นาที · ผู้กด/อธิบาย: พนาวุฒน์ + ตรัยรัตน์

กด

1. Windows (ผู้จัดการ): เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ
2. เปิดประวัติการทำรายการ กรองวันนี้ ประเภทยืนยันจ่าย

ต้องเห็น

- ยอดขายรวมของเดโม
- แถวยืนยันจ่ายของ D-4 พร้อมชื่อพนักงานคลังและเวลา

> **พูด:** "ผู้จัดการไม่ต้องรอสรุปยอดตอนปิดร้าน และถ้ายอดไม่ตรง ค้นได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไรครับ"

> **ปิดเดโม:** "ทั้งหมดนี้คือเส้นทางหลักของร้าน และแต่ละข้อมี system test อัตโนมัติรองรับ ผมรันให้ดูได้ครับ"

5. ถ้าอาจารย์ขอดูโค้ดหรือขอให้รันเทส (ใช้ Mac)

- **เปิดโค้ด:** VS Code กด `Cmd+Shift+F` พิมพ์ `[D-5]` (เลขตามข้อที่ถาม) จะเห็นทุกบรรทัดของข้อนั้น หรือ `Cmd+P` พิมพ์ `ไฟล์:บรรทัด` จากใบลำดับเดโม
- **เทสหลังบ้านทั้งหมด:** `npm test` → 134 passed
- **เทสกันจ่ายซ้ำข้อเดียว:** `npx jest backend/tests/integration/dispatch.test.js`
- **System test เห็นเบราว์เซอร์:** `npx playwright test --headed tests/system/acceptance.spec.js:132` (ต้องเปิด `node start.js` บน Mac ก่อน)
- **เดินทีละขั้น:** `npx playwright test --debug tests/system/acceptance.spec.js:132`

6. ถ้ามีปัญหาระหว่างเดโม

อาการ	ทำทันที
ใบเสร็จไม่ออก	ดูหน้าต่าง start.bat บรรทัด [print] · ถ้า "network name cannot be found" แชร์เครื่องพิมพ์ชื่อ AmpornOMS-Receipt ใหม่ · พูดว่า "การขายยังสำเร็จแม้พิมพ์ไม่ได้ ตามที่ออกแบบให้บริการพิมพ์แยก" แล้วเปิดรูปใบเสร็จจริงรูปที่ 4.13 ในเล่ม
Mac เข้าหน้าคิวไม่ได้	เช็ค Wi-Fi วงเดียวกัน · ใช้ IP จาก start.bat · **แผนสำรอง:** เปิดหน้าคิวบน Windows อีกหน้าต่าง (ไม่ระบุตัวตนอีกบัญชี หรือ Edge) วางคู่กัน
คิวไม่อัปเดตเอง	รอ 3 วินาที (อาจถอยไปใช้ SSE) · ถ้ายังไม่ขึ้นค่อยรีเฟรชหนึ่งครั้ง แล้วอธิบายตามจริง
start.bat ขึ้น EADDRINUSE	มีหน้าต่างระบบเก่าเปิดค้าง ปิดทุกหน้าต่างแล้วเปิดใหม่
Mac รันเทสแล้วต่อ MySQL ไม่ได้ (mysql.sock)	`brew services restart mysql@8.0`
Mac รันเทสแล้ว Failed running server.js	มีระบบเปิดซ้ำ ปิดทุกแท็บด้วย Ctrl+C แล้วเปิด `node start.js` ตัวเดียว

7. คำถามที่ต้องตอบได้ระหว่างเดโม

- **ใครทำส่วนไหน:** ตรัยรัตน์ หลังบ้าน BE-01–10 ฐานข้อมูล บริการพิมพ์ เทสหลังบ้าน · พนาวุฒน์ หน้าจอ FE-01–09 และมือถือ (อาจารย์ประเมินรายคน)
- **UAT:** ยังไม่ได้ทำ ต้องใช้จริง 1 สัปดาห์ตาม scenario ขออนุญาตกรรมการขอเวลาทำ UAT
- **ทำไมไม่เชื่อมธนาคาร:** อยู่นอกขอบเขต พนักงานดูแอปธนาคารแล้วยืนยันเอง เสนอเป็นงานต่อยอด
- **เครื่องดับข้อมูลหายไหม:** ไม่หาย บันทึกลงดิสก์แล้ว แต่ถ้าฮาร์ดดิสก์เสียจะหาย เพราะยังไม่มี backup (ข้อจำกัด 5.3.7)

เช็คลิสต์ก่อนเริ่มเดโม

☐ start.bat เปิด ไม่มี error · ☐ เครื่องพิมพ์มีกระดาษ · ☐ Mac เปิดหน้าคิวของ Windows ได้ · ☐ เข้าบัญชีครบ 3 บทบาท · ☐ สินค้า A และ B ตั้งค่าแล้ว · ☐ VS Code เปิดรอ · ☐ Terminal บน Mac อยู่ในโฟลเดอร์ soml